

第 14 届罗马尼亚数学大师赛 试题及其解答

RMM

编者按 罗马尼亚数学大师赛 (Romanian Master of Mathematics, 简称 RMM) 是一项高水平的国际性高中数学竞赛. 该项赛事始于 2008 年, 由罗马尼亚数学会每年组织一次, 通常在罗马尼亚首都布加勒斯特举行.



RMM 2023 的 8 位金牌获得者 (陆昱摄)

RMM 致力于发现并嘉奖在高中阶段展现卓越数学才能的学生. 其竞赛题型与国际数学奥林匹克 (IMO) 相似, 包括两天每天各三道证明题目, 问题涉及初等数学的多个领域, 如代数、几何、数论和组合数学. 参赛者以个人身份竞争, 同时也有国家队团体总分的排名.

RMM 采用邀请制, 仅向部分东欧国家以及一些奥数强国, 如中国、美国、英国、法国、俄罗斯、以色列、伊朗等发出邀请. 每个参赛国选派 4—6 名参赛选手. 因此, RMM 的题目难度以及获得奖牌的难度甚至略高于 IMO.

第 14 届罗马尼亚数学大师赛 (RMM 2023) 于 2023 年 2 月 27 日至 3 月 4 日在罗马尼亚首都布加勒斯特举行. 共有 15 个国家的 90 名中学生参加了这次比赛 (中国未参赛). 共颁发了 8 枚金牌 (美国 4 枚, 以色列 2 枚, 罗马尼亚和保加利亚各 1 枚), 银牌 13 枚, 铜牌 26 枚, 并有 15 个表扬奖.

试题

问题 1 (塞尔维亚 Dushan Djukitch¹⁾) 求所有满足下述方程的素数 p 及正整数 x 和 y :

$$x^3 + y^3 = p(xy + p).$$

问题 2 (保加利亚 Alexander Ivanov) 固定一个整数 $n \geq 3$. 设 S 是平面中 n 个点的集合, 其中任意三点不共线. 在 S 中给定不同的点 A, B , 和 C , 称三角形 ABC 对于 AB 是好的 (*nice*), 如果对于 S 中所有异于 A 和 B 的点 X , 有 $S_{\triangle ABC} \leq S_{\triangle ABX}$ (注意, 对于一条线段 AB , 可能有多个好三角形). 一个三角形称为是漂亮的 (*beautiful*), 如果其所有顶点都在 S 中, 并且它至少对于它的两条边是好的.

证明: 至少有 $\frac{1}{2}(n-1)$ 个漂亮三角形.

译自: <https://rmms.lbi.ro/rmm2023/>. Copyright ©2008–2023 RMM. All rights reserved. Reprinted with permission. 罗马尼亚数学会授予译文出版许可.

1) 此处为出题者或国家, 下同. —— 译注

问题 3 (USA) 设整数 $n \geq 2$, 并设 f 是一个 $4n$ 元实系数多项式. 假设对于坐标平面中任意 $2n$ 个点 $(x_1, y_1), \dots, (x_{2n}, y_{2n})$, $f(x_1, y_1, \dots, x_{2n}, y_{2n}) = 0$, 当且仅当这些点以某种顺序形成一个正 $2n$ 边形的顶点, 或者它们全部相等.

确定 f 的最小可能次数.

(注意, 例如, 多项式

$$g(x, y) = 4x^3y^4 + yx + x - 2$$

的次数是 7, 因为 $7 = 3 + 4$.)

问题 4 (俄罗斯 Vasily Mokin) 给定一个锐角三角形 ABC , 令 H 和 O 分别是它的垂心和外心, K 为线段 AH 的中点. 又设 ℓ 是一条通过 O 的直线, 且 P 和 Q 分别是 B 和 C 在 ℓ 上的正交投影.

证明: $KP + KQ \geq BC$.

问题 5 (伊朗 Navid Safaei) 令 $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ 和 $S(x)$ 为非常数的实系数多项式, 满足 $P(Q(x)) = R(S(x))$. 假设 $P(x)$ 的次数可被 $R(x)$ 的次数整除.

证明: 存在实系数多项式 $T(x)$, 使得

$$P(x) = R(T(x)).$$

问题 6 (俄罗斯 Vasily Mokin) 令 r, g, b 为非负整数. 令 Γ 是一个有 $r + g + b + 1$ 个顶点的连通图. Γ 的每条边被染成红色, 绿色或蓝色. 如果 Γ 有

- 一棵恰好 r 条红色边的生成树,
- 一棵恰好 g 条绿色边的生成树, 和
- 一棵恰好 b 条蓝色边的生成树,

证明: Γ 有一棵生成树, 其中, 恰好 r 条边是红色的, g 条边是绿色的, b 条边是蓝色的.

(Γ 的一棵生成树 (spanning tree) 是一个与 Γ 具有相同顶点集的图, 其边也是 Γ 的边, 每对不同顶点之间恰好有一条路.)

注 问题 1—3 是第 1 天 (3 月 1 日) 的试题, 问题 4—6 是第 2 天 (3 月 2 日) 的试题. 每天考试时间为 4 个半小时, 每道题 7 分.

解答

问题 1 解答 1

在考虑到前两个元素的交换后, 所有的解为 $(x, y, p) = (1, 8, 19)$, $(x, y, p) = (2, 7, 13)$ 和 $(x, y, p) = (4, 5, 7)$. 这些是解的验证是常规的.

设 $s = x + y$. 把原方程重写为形式 $s(s^2 - 3xy) = p(p + xy)$, 并把 xy 表达为

$$xy = \frac{s^3 - p^2}{3s + p}. \quad (*)$$

特别地,

$$s^2 \geq 4xy = \frac{4(s^3 - p^2)}{3s + p},$$

或者等价地

$$(s - 2p)(s^2 + sp + 2p^2) \leq p^2 - p^3 < 0,$$

因而 $s < 2p$.

如果 $p \mid s$, 则 $s = p$, 并且 $xy = p(p-1)/4$, 但这是不可能的, 因为方程 $t^2 - pt + p(p-1)/4 = 0$ 无整数解.

如果 $p \nmid s$, 把 (*) 重写为形式

$$27xy = (9s^2 - 3sp + p^2) - \frac{p^2(p+27)}{3s+p}.$$

由于 $p \nmid s$, 此式仅当 $3s+p \mid p+27$ 时为整数, 因而 $3s+p \mid 27-3s$.¹⁾

如果 $s \neq 9$, 则 $|3s-27| \geq 3s+p$, 因而 $27-3s \geq 3s+p$, 或 $27-p \geq 6s$, 因而 $s \leq 4$. 然而由简单计算可知这些情形都被排除在外.

如果 $s = x+y = 9$, 则 (*) 给出 $xy = 27-p$. 考虑到 x 和 y 的交换后, 所有这样的三元组 (x, y, p) 是 $(1, 8, 19)$, $(2, 7, 13)$, 和 $(4, 5, 7)$.

问题 1 解答 2

再设 $s = x+y$. 容易验证, 当 $s \leq 8$ 时没有解, 因而假设 $s \geq 9$. 注意到 $x^3 + y^3 = s(x^2 - xy + y^2) \geq \frac{1}{4}s^3$ 和 $xy \leq \frac{1}{4}s^2$. 则题设条件蕴涵着 $s^2(s-p) \leq 4p^2$, 故 $s < p+4$.

注意到 p 整除 s 和 $x^2 - xy + y^2$ 之一. 由条件 $s < p+4$ 容易排除 $p \mid s$ 的情形: 这将导致 $s = p$, 因而 $x^2 - xy + y^2 = xy + p$, 即 $(x-y)^2 = p$, 这是不可能的.

因此 $p \mid x^2 - xy + y^2$, 所以对于某个正整数 k 有 $x^2 - xy + y^2 = kp$ 和 $xy + p = ks$, 这蕴涵着

$$s^2 + 3p = k(3s + p). \quad (**)$$

回想一下, 由 $p \nmid s$ 推出 $3k \equiv s \pmod{p}$. 我们现在提出两种方法.

第 1 种方法 对于某个整数 m 记 $3k = s + mp$, 并将 $k = \frac{1}{3}(s + mp)$ 代入 (**), 得到 $s = (9 - mp)/(3m + 1)$. 由条件 $s \geq 9$ 可得 $m = 0$, 因此 $s = 9$, 在这种情形, 考虑到前两个元素的交换, 问题之解即为 $(x, y, p) = (1, 8, 19)$, $(x, y, p) = (2, 7, 13)$ 和 $(x, y, p) = (4, 5, 7)$.

第 2 种方法 注意到, 因为 $s < p+4$, 所以 $k = \frac{s^2+3p}{3s+p} = 3 + \frac{s(s-9)}{3s+p} \leq 3 + \frac{1}{3}(s-9) = \frac{1}{3}s \leq \frac{1}{3}(p+3)$. 因而有 $3k \leq p+3$, 以及同余式 $3k \equiv s \pmod{p}$, 然后得到 $3k = s - p$, 或 $3k = s$.

容易排除 $3k = s - p$ 的情形: 否则, (**) 归结为 $2s + p + 9 = 0$, 这显然是不可能的.

最后, 如果 $3k = s$, 则 (**) 归结为 $s = 9$. 在这种情形, 考虑到前两个元素的交换后, 所有的解为 $(x, y, p) = (1, 8, 19)$, $(x, y, p) = (2, 7, 13)$ 和 $(x, y, p) = (4, 5, 7)$.

注 k 的上界同样可以通过对 $1 \leq s \leq p+3$ 考虑 $(s^2 + 3p)/(3s + p)$ 的变化来建立. 最大值在 $s = p+3$ 时达到:

$$\max_{1 \leq s \leq p+3} \frac{s^2 + 3p}{3s + p} = \frac{(p+3)^2 + 3p}{3(p+3) + p} = \frac{p^2 + 9p + 9}{4p + 9} < \frac{p+4}{3},$$

因此, 整数 $3k \leq p+3 < p+9 \leq p+s$, 而余下的证明即可沿着上面最后几行进行.

1) 原文把 $3s+p \mid 27-3s$ 误为 $3s+p \mid 27-s$. —— 校注

问题 2 解答

为方便起见, 一个其所有顶点位于 S 中的三角形将被称为 S 中的三角形. 论证取决于以下观察结果:

给定 S 的任意二部划分, 对于在每个部分中都至少有一个顶点的所有 S 中的三角形, 面积最小的三角形都是漂亮的.

事实上, 在所考虑的三角形中, 面积最小的三角形对于其两条顶点位于两部分的边来说都是好的.

对于下界, 我们现在提供两种方法.

第 1 种方法 通过上述观察, 漂亮三角形的 3-一致超图是连通的. 众所周知的事实是, 这样的超图至少有 $\frac{1}{2}(n-1)$ 个超边, 即所需要的下界.

第 2 种方法 对于一个划分 $S = A \sqcup B$, 称上述面积最小的三角形为 (A, B) 极小的. 因此, (A, B) 极小三角形都是漂亮的.

现在考虑一个划分 $S = A \sqcup B$, 其中 $|A| = 1$. 选择一个 (A, B) 极小三角形, 并将其顶点从 B 添加到 A , 得到一个新划分, 也写为 $S = A \sqcup B$. 继续, 选择一个 (A, B) 极小三角形, 并将其一个或两个顶点从 B 添加到 A , 依此类推, 至少再往下做另外 $\frac{1}{2}(n-5)$ 步——这至少在每一次都是可行的, 因为在每一步, B 至多损失两个点. 显然, 每一步都提供了一个新的漂亮三角形, 因此漂亮三角形的总数至少为 $\frac{1}{2}(n-1)$, 这正是所需要的.

注 事实上, $\lfloor n/2 \rfloor$ 是漂亮三角形最小可能的个数, 如以下描述的构形所证明的.

首先令 $n = 2k - 1$. 考虑一个正 n 边形 $\mathcal{P} = A_1 A_2 \dots A_n$. 在 $A_i A_{i+1}$ 的垂直平分线上选择一个点 B_i , 在 $\mathcal{P}$ 之外, 并且足够靠近线段 $A_i A_{i+1}$. 我们断言, 在集合

$$S = \{A_1, A_2, \dots, A_k, B_1, B_2, \dots, B_{k-1}\}$$

中恰存在 $k - 1 = \lfloor n/2 \rfloor$ 个漂亮三角形. 在这里注意, 弧 $A_1 A_2 \dots A_k$ 小于 $\mathcal{P}$ 周长的一半, 所以对于 $1 \leq u < v < w \leq k$, 角 $\angle A_u A_v A_w$ 都是钝角.

为了证明断言, 对每个线段列出对应的漂亮三角形.

对线段 $A_i A_{i+1}$, $A_i B_i$ 和 $B_i A_{i+1}$, 它是 $A_i B_i A_{i+1}$.

对线段 $A_i A_{j+1}$, $j \geq i + 1$, 它们是 $A_i B_i A_{j+1}$ 和 $A_i B_j A_{j+1}$.

对线段 $A_i B_j$, $j \geq i + 1$, 它是 $A_i B_i B_j$.

对线段 $B_i A_{j+1}$, $j \geq i + 1$, 它是 $B_i B_j A_{j+1}$.

对线段 $B_i B_j$, $i < j$, 它们是 $B_i A_{i+1} B_j$ 和 $B_i A_j B_j$.

容易看到, 唯一出现两次的三角形是 $A_i B_i A_{i+1}$, 因此它们是仅有的漂亮三角形.

对于 $n = 2k - 2$, 只需从上面的例子中去掉 A_k . 这就去掉了漂亮三角形 $A_{k-1} B_{k-1} A_k$, 并且只提供了一个新的这样的三角形, 即 $B_{k-2} A_{k-1} B_{k-1}$. 因而在集合

$$S = \{A_1, A_2, \dots, A_{k-1}, B_1, B_2, \dots, B_{k-1}\}$$

中恰有 $k - 1 = \lfloor n/2 \rfloor$ 个漂亮三角形.



问题 3 解答

可能的最小次数为 $2n$. 在下文中, 我们将经常记 $A_i = (x_i, y_i)$, 并将 $P(x_1, y_1, \dots, x_{2n}, y_{2n})$ 缩写为 $P(A_1, \dots, A_{2n})$, 作为任意 $2n$ 个点的函数.

假设 f 是满足要求的. 首先, 我们注意到一个关键性质:

断言 (f 的符号) f 只能有非负值或只能有非正值.

证明 这从 f 的零点集非常稀疏这一事实即得: 如果 f 有一个正值和一个负值, 我们可以把 $A_1, \dots, A_{2n}$ 从其负值移到该正值, 而从未让它们形成一个正 $2n$ 边形——这是一个矛盾. ■

证明 $\deg f \geq 2n$ 的策略如下¹⁾. 我们将诸点 $A_1, \dots, A_{2n}$ 以关于变量 t 线性的方式运动; 那么 $g(t) = f(A_1, \dots, A_{2n})$ 的次数至多是 $\deg f$ (假设它不是 0). 然后上述断言确立了 g 的任意根都必须是重根, 所以如果我们能证明它至少有 n 个根, 我们将证明了 $\deg g \geq 2n$, 所以 $\deg f \geq 2n$.

在几何上, 我们的目标是展示 $2n$ 个线性移动点, 使得它们总共 n 次构成正 $2n$ 边形, 但并不总是形成一个正 $2n$ 边形.

我们将如下实施. 通过原点绘制 n 面镜子 (*mirrors*), 它们是相邻间彼此成 π/n 角度的直线. 然后, 任意点 P 都有 $2n$ 个镜面反射像, 对于 $n=5$, 如右上图所示. (其中一些镜面反射像可能重叠.)

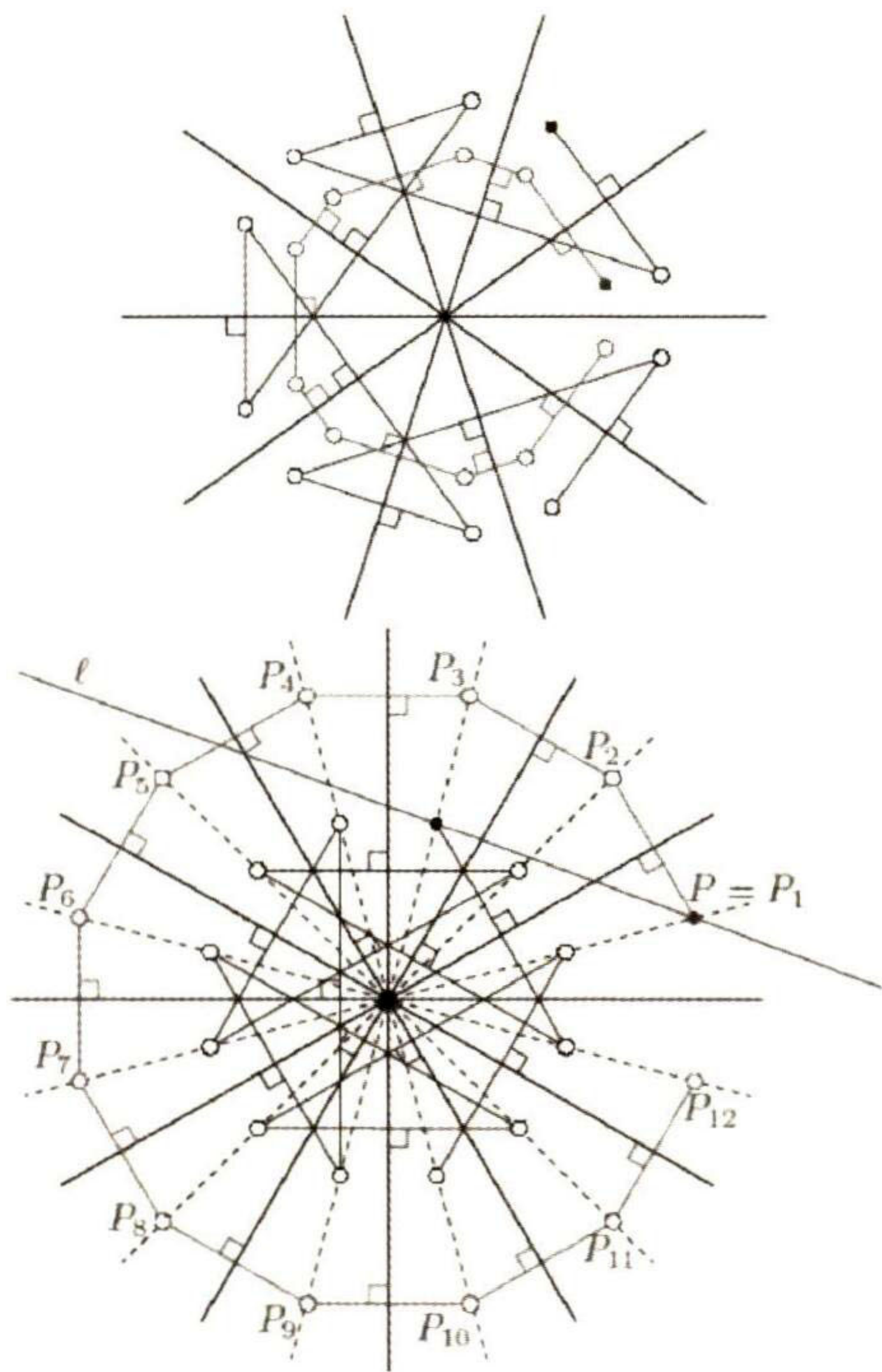
画相邻镜子的 n 条角平分线. 观察可知, P 的镜面反射像形成一个正 $2n$ 边形, 当且仅当 P 位于其中一条角平分线上.

我们将把 P 置于与所有 n 条角平分线相交 (但不通过原点) 的任意直线 ℓ 上, 并令 $P_1, \dots, P_{2n}$ 为其镜面反射像. 显然, 这些也都是线性的, 并且由于上述理由, 当 ℓ 遇到每条角平分线时它们将正好 n 次地形成一个正 $2n$ 边形. 因此, 由于前面描述的理由, 这建立了 $\deg f \geq 2n$.

现在我们来构造具有所需性质的 $2n$ 次多项式 f . 首先, 我们将找一个仅当具有零和的诸点输入时具有此属性的多项式 g . 这仍然解决了问题, 因为这样我们就可以选择

$$f(A_1, \dots, A_{2n}) = g(A_1 - \bar{A}, \dots, A_{2n} - \bar{A}),$$

其中 $\bar{A}$ 是 $A_1, \dots, A_{2n}$ 的形心. 这就有一个结果: 我们现在总可以假设 $A_1 + \dots + A_{2n} = 0$, 这将简化随后的讨论.



1) $\deg f$ 是 f 的次数. —— 译注

我们现在将以一个平方和来构造一个合适的 g . 这意味着, 如果我们写 $g = g_1^2 + g_2^2 + \cdots + g_m^2$, 那么 $g = 0$ 当且仅当 $g_1 = \cdots = g_m = 0$, 如果它们的次数分别是 $d_1, \dots, d_m$, 那么 g 的次数至多为 $2 \max(d_1, \dots, d_m)$.

因此, 找到满足以下性质的几个多项式就足够了: 所有多项式的次数至多为 n , 使得零和的 $2n$ 个点是正 $2n$ 边形的顶点, 当且仅当这些多项式在这些点上都为零时.

首先, 我们提出如下约束: 所有的 $|A_i|^2 = x_i^2 + y_i^2$ 都相等. 这用了多个二次约束.

现在不妨假设诸点 $A_1, \dots, A_{2n}$ 都位于以 0 为圆心的一个圆上, 并且 $A_1 + \cdots + A_{2n} = 0$. 如果这个圆的半径为 0 , 那么所有的 A_i 都重合, 我们可以忽略这种情形.

否则, 圆的半径为正. 我们将使用以下引理.

引理 假设 $a_1, \dots, a_{2n}$ 是具有相同非零模长的复数, 并假设 $a_1^k + \cdots + a_{2n}^k = 0$, $k = 1, \dots, n$. 则 $a_1, \dots, a_{2n}$ 形成一个中心在原点的正 $2n$ 边形. (反之, 容易看到这也是充分的.)

证明 由于所有的假设都是齐次的, 我们不妨设 (主要是为了方便) $a_1, \dots, a_{2n}$ 位于单位圆上. 由 Newton (牛顿) 和, 对于 $k \in \{1, \dots, n\}$, $a_1, \dots, a_{2n}$ 的第 k 个对称和为零.

取共轭可得 $a_1^{-k} + \cdots + a_{2n}^{-k} = 0$, $k = 1, \dots, n$. 因此, 我们可以重复上述逻辑, 得到 $a_1^{-1}, \dots, a_{2n}^{-1}$ 的第 k 个对称和在 $k = 1, \dots, n$ 时也都为零. 然而, 这些只是 $a_1, \dots, a_{2n}$ 的第 $(2n - k)$ 个对称和 (除以 $a_1 \cdots a_{2n}$), 因此 $a_1, \dots, a_{2n}$ 的前 $2n - 1$ 个对称和都是零. 这就蕴涵着 $a_1, \dots, a_{2n}$ 形成一个中心在原点的正 $2n$ 边形. ■

我们将所有这些约束翻译到我们的多项式中. 更明确地说, 记 $a_r = x_r + y_r i$; 则约束 $a_1^k + \cdots + a_{2n}^k = 0$ 可以表示为 $p_k + q_k i = 0$, 其中 p_k 和 q_k 是坐标的实多项式. 要理解这一点, 只需施加约束 $p_k = 0$ 和 $q_k = 0$; 这些是 $k \leq n$ 次的条件, 因此它们的平方的次数都至多是 $2n$.

回顾一下, 当 $A_1 + \cdots + A_{2n} = 0$ 时, 取所有这些约束的平方和得到最多 $2n$ 次的多项式 f . 最后, 形心移动技巧给出了一个多项式, 该多项式通常是有效的, 正如所需要的.

注 1 这里是镜面对称论证的一个较详细的方法. 令 $re^{i\theta}$ 是点 P 的极表示. 那么其镜像的极表示为

$$re^{i\theta}, re^{-i\theta}, re^{i(\frac{2\pi}{n} + \theta)}, re^{i(\frac{2\pi}{n} - \theta)}, \dots, re^{i(\frac{2(n-1)\pi}{n} + \theta)}, re^{i(\frac{2(n-1)\pi}{n} - \theta)}.$$

显然, 它们相对于 P 都是线性的, 并且都位于以原点为中心、 r 为半径的圆上. 如上所列, $2n$ 个镜像不一定围绕该圆按循环顺序排列. 为方便起见, 假设 $0 \leq \theta \leq \pi/n$, 此时, $2n$ 个镜像按顺序排列. 这些镜像构成一个正 $2n$ 边形, 当且仅当列表中每两个相继项 (按循环顺序读取) 之间的角度为 π/n . 显然, 当且仅当 $\theta = \frac{\pi}{2n}$. 因此, 诸镜像是一个正 $2n$ 边形的顶点, 当且仅当 P 位于由某对相邻镜子之间夹角的内角平分线上.

注 2 我们在这里概述上面解答中论证的某些版本.

为了证明 $\deg f \geq 2n$, 我们使用相同的不变号的要求和多项式是点 (坐标对) $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 的函数的约定. 假设 f 非负.

记 $B(\phi) = (\cos \phi, \sin \phi)$. 选择一个代换 $A_{2i-1} = B((2i-1)\frac{\pi}{n} + \phi)$ 和 $A_{2i} = B(2i\frac{\pi}{n} - \phi)$, $i = 1, 2, \dots, n$. 注意, 诸点 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 的坐标都是 $c = \cos \phi$ 和 $s = \sin \phi$ 的线性

函数, 因而, 把这些表达式代入 f , 我们就得到一个多项式 $g(c, s)$, 并有 $\deg g \leq \deg f$.

现在, g 的值都是非负的 (它们都是 f 的值), 并且恰在圆 $c^2 + s^2 = 1$ 上 $2n$ 个点处, 即 $(c, s) = (\cos \frac{\pi}{n}k, \sin \frac{\pi}{n}k)$ ($k = 1, 2, \dots, 2n$) 处为 0. 我们证明, 这些性质已经蕴含了 $\deg g \geq 2n$.

显然, 如果 $g(c, s)$ 具有上述性质, 那么 $g(c, -s)$ 亦然, 因而 $\bar{g}(c, s) = g(c, s) + g(c, -s)$ 亦然.

多项式 $\bar{g}$ 是 s 的偶函数, 因而事实上它仅依赖于 s^2 , 并且我们不妨把 $s^2 = 1 - c^2$ 代入, 就得到一个多项式 $h(c)$, 满足 $\deg h \leq \deg g$, h 在 $[-1, 1]$ 上是非负的, 并且在这个线段上恰在 $c = \cos \frac{\pi}{n}k$ 处为 0. 这些是 $n + 1$ 个这样的点, 并且, 由于函数不变号, 除了 $c = \pm 1$ 外, 它们都应该是 h 的偶数重根. 最重要的, 以重数计数, 这提供了 h 的 $2n$ 个根, 因而 $\deg f \geq \deg g \geq \deg h \geq 2n$, 正如所希望的那样.

再给出合适的 f 的另一个略有不同的构造, 我们注意到可以改变上面解答中的引理, 以使初等对称多项式 $\sigma_i(a_1, a_2, \dots, a_{2n})$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 为零, 而不是 Newton 和. 事实上, 如果 σ_i 都为零, 则下述诸多项式亦然¹⁾

$$\sigma_i(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_{2n}) = \frac{|a_1|^{2i} \sigma_{2n-i}(a_1, a_2, \dots, a_{2n})}{\bar{a}_1 \bar{a}_2 \cdots \bar{a}_{2n}},$$

因而 $\sigma_i(a_1, \dots, a_{2n})$ ($i = n + 1, \dots, 2n - 1$) 亦为零. 因而 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ 是 $z^{2n} - |a_1|^n$ 的根, 即得.

问题 4 解答 1

将原点固定在点 O , 并且实轴沿直线 ℓ . 小写字母表示构形中相应点的复坐标. 为方便起见, 令 $|a| = |b| = |c| = 1$.

显然, $k = a + \frac{1}{2}(b + c)$, $p = a + \frac{1}{2}(b + \frac{1}{b})$, $q = a + \frac{1}{2}(c + \frac{1}{c})$.

因为 $|b| = 1$, 因此 $|k - p| = |a + \frac{1}{2}(c - \frac{1}{b})| = \frac{1}{2}|2ab + bc - 1|$.

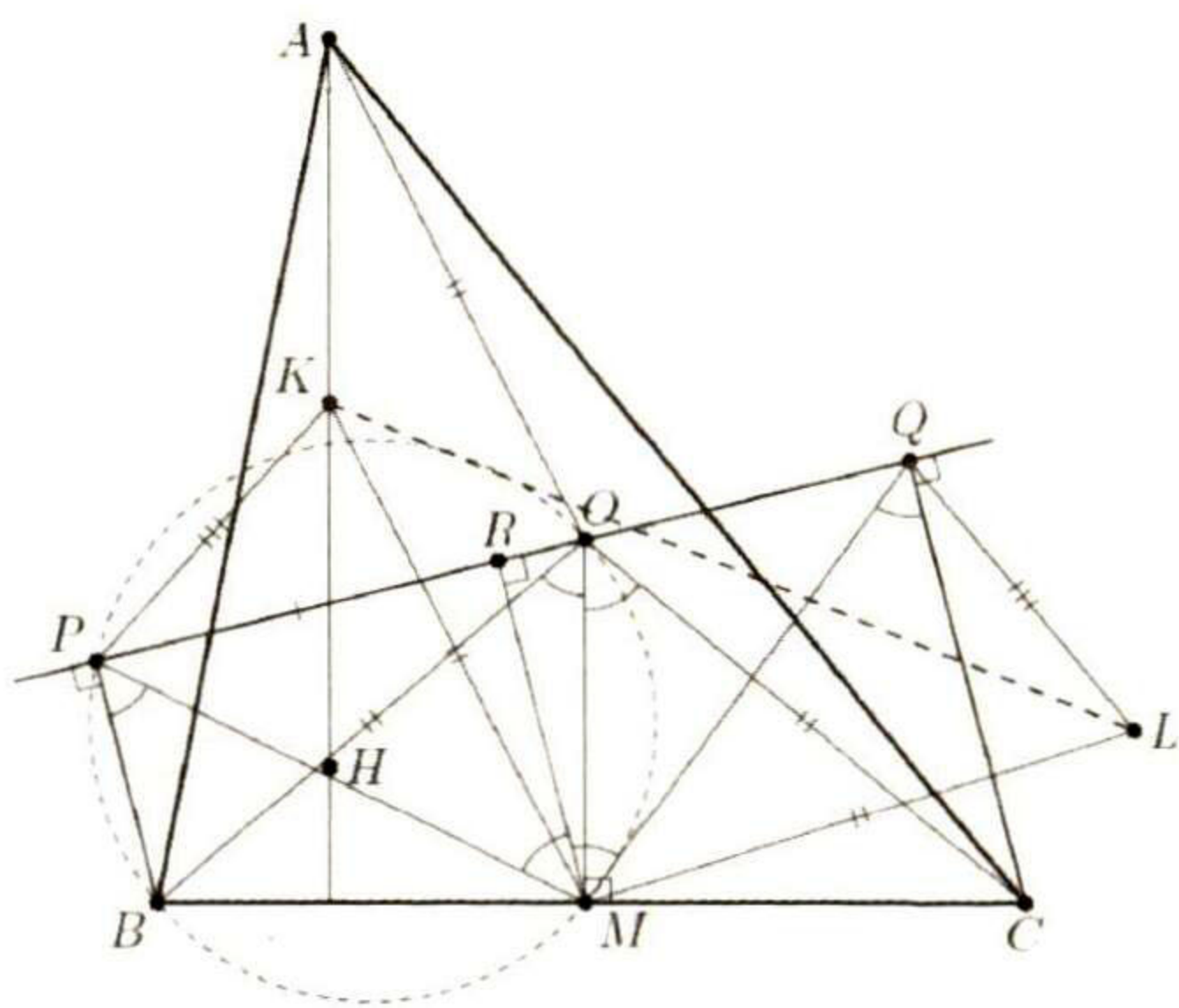
类似地, $|k - q| = \frac{1}{2}|2ac + bc - 1|$, 因而, 由于 $|a| = 1$, 因此, 有

$$|k - p| + |k - q| = \frac{1}{2}|2ab + bc - 1| + \frac{1}{2}|2ac + bc - 1| \geq \frac{1}{2}|2a(b - c)| = |b - c|.$$

问题 4 解答 2

令 M 是 BC 的中点, 并令 R 是 M 在 ℓ 上的投影. 换言之, R 是 PQ 的中点. 由于 $\angle BPO = \angle BMO = 90^\circ$, 点 B, P, O, M 共圆, 因而 $\angle(OM, OB) = \angle(PM, PB) = \angle(PM, MR)$, 因而直角三角形 MRP 和 OMB 相似, 且有不同的定向. 类似地, $\triangle MRQ$ 和 OMC 相似, 且有不同的定向, 因而 $\triangle OBC$ 和 $\triangle MPQ$ 亦然.

回想一下, $\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}$, 所以 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AK}$. 因而 $AOMK$ 是一个平行四边形, 所以 $MK = OA = OB = OC$.



1) 原文把下式左端误为 $\sigma_i(\bar{a}_1, a_2, \dots, \bar{a}_{2n})$. —— 译注

考虑绕 M 旋转 $\angle(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OB})$. 它把 P 映为 Q ; 令它把 K 映为某个点 L . 则 $MK = ML = OB = OC$, 并且 $\angle LMK = \angle BOC$, 因而 $\triangle OBC$ 和 $\triangle MKL$ 全等. 所以, 有 $BC = KL \leq KQ + LQ = KQ + KP$.

问题 4 解答 3

令 $\alpha = \angle(PB, BC) = \angle(QC, BC)$. 由于 P 位于以 OB 为直径的圆上, $\angle(OP, OM) = \alpha$. 还由于 Q 位于以 OC 为直径的圆上, 由 $\triangle OPM$ 和 $\triangle OQM$ 中的正弦定理即得 $MP = MQ = R \sin \alpha$.

因为 PQ 是 BC 在 ℓ 上的投影, 由此即得 $PQ = BC \sin \alpha$. 就像在解答 1 中那样, 有 $KM = AO = R$ ($\triangle ABC$ 的外接圆半径).

对四边形 $KPMQ$ 应用 Ptolemy (托勒密) 不等式: $KP \cdot MQ + KQ \cdot MP \geq PQ \cdot KM$, 现在来替换上面的关系式, 即得

$$R \sin \alpha (KP + KQ) \geq R \sin \alpha \cdot BC,$$

当 $\sin \alpha \neq 0$ 时这正是结论. 当 $\sin \alpha = 0$ 时, 可以直接处理, 也可以通过极限论证.

问题 4 解答 4

用 R 和 O 分别表示 $\triangle ABC$ 的外接圆半径和外心. 如在解答 1 中, 我们知道 $MK = R$.

现在假设 ℓ 固定, 而 A 沿着固定的圆 (ABC) 移动. 则 K 将沿着中心在 M , 半径为 R 的一个圆移动. 我们必须证明, 对于这个圆上的每个点 K , 有 $BC \leq KP + KQ$. 为此, 我们证明, 上述圆包含一个以 Q 和 P 为焦点、以距离 BC 为长轴的椭圆.

令 S 是从 M 到 PQ 的垂足, 容易验证, S 是该椭圆的中心. 然后我们将其视为原点. 令 $u = BC/2$ 和 $t = PQ/2$; 注意到 u 是椭圆的长半轴, $\sqrt{u^2 - t^2}$ 是椭圆的短半轴. 假设 $X(x, y)$ 是这个椭圆上的一个点. 我们现在需要证明 $MX \leq R$.

由于 X 在椭圆上, 我们可以记 $(x, y) = (u \cos \theta, \sqrt{u^2 - t^2} \sin \theta)$, 其中 $\theta \in (0, 2\pi)$. 由于 $MX^2 = x^2 + (y + MS)^2$, 我们可以将其展开并得到

$$MX^2 = u^2 + MS^2 - t^2 \cdot \sin^2 \theta + 2MS \cdot \sqrt{u^2 - t^2} \sin \theta.$$

为了在右端得到一个平方式, 在右端加上和减去 $MS^2(u^2 - t^2)/t^2$: $MX^2 = u^2 + MS^2 + \frac{MS^2(u^2 - t^2)}{t^2} - (t \sin \theta - \frac{MS\sqrt{u^2 - t^2}}{t})^2$. 现在只需证明 $u^2 + MS^2 + \frac{MS^2(u^2 - t^2)}{t^2} = R^2$, 因为这会直接推出 $MX^2 \leq R^2$.

在 $\triangle OBM$ 和 $\triangle OSM$ 中应用勾股定理, 我们得到 $R^2 = u^2 + OM^2$ 和 $OM^2 = MS^2 + OS^2$, 所以还要证明 $OS^2 = MS^2(u^2 - t^2)/t^2$. 令 $\alpha = \angle(OP, BM)$, 则 $OS/MS = \tan \alpha$ 和 $t/u = \cos \alpha$, 因此 $OS^2 = MS^2 \tan^2 \alpha = MS^2 \left(\frac{1 - \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \right) = MS^2 \cdot \frac{u^2 - t^2}{t^2}$, 即得.

问题 5 解答 1

$P(Q(x))$ 和 $R(S(x))$ 次数的比较蕴涵着 $q = \deg Q \mid \deg S = s$. 我们将证明存在某个多项式 T , $S(x) = T(Q(x))$. 然后 $P(Q(x)) = R(S(x)) = R(T(Q(x)))$, 因此多项式 $P(t) - R(T(t))$ 在代换 $t = S(x)$ 下为零; 因此, 它恒为零, 即得.

选取多项式 $T(x)$ 和 $M(x)$, 使得

$$S(x) = T(Q(x)) + M(x), \quad (*)$$

且 $\deg M$ 取到最小值; 若 $M = 0$, 则我们得到所期望的结果. 为了得到矛盾, 我们假设 $M \neq 0$. 则 $q \nmid m = \deg M$; 否则 $M(x) = \beta Q(x)^{m/q} + M_1(x)$, 其中 β 是一个常数, 并且 $\deg M_1 < \deg M$, 这与 M 的选取矛盾. 特别地, $0 < m < s$, 因而 $\deg T(Q(x)) = s$.

现在把 (*) 代入 $R(S(x)) - P(Q(x)) = 0$; 设 $R(x)$ 的首项系数是 α , 并记 $r = \deg R(x)$. 展开括号, 得到 $Q(x)$ 与 $M(x)$ 的一个多项式. 对于后者, 最高次的唯一一项是 $\alpha r M(x) T(Q(x))^{r-1}$. 因而, 存在某个多项式 $N(x)$, 使得 $N(Q(x)) = \alpha r M(x) T(Q(x))^{r-1} +$ 一个低次多项式.

这是不可能的, 因为 q 整除上式左端的次数, 而不整除上式右端的次数.

问题 5 解答 2

解答中所有的多项式都是实系数的. 照例, 用 $\deg f(x)$ 表示多项式 $f(x)$ 的次数.

在满足问题中条件的所有多项式对 $P(x), R(x)$ 中, 选择一对, 例如 $P_0(x), R_0(x)$, 使得 $P_0(Q(x)) = R_0(S(x))$ 有极小 (正) 次数. 我们将证明 $\deg R_0(x) = 1$, 即有实数 $\alpha \neq 0$ 和 β , $R_0(x) = \alpha x + \beta$, 这样, $P_0(Q(x)) = \alpha S(x) + \beta$. 因而对于某个多项式 $T(x)$ 有 $S(x) = T(Q(x))$.

现在, 如果 $P(x), R(x)$ 是满足 $P(Q(x)) = R(S(x))$ 的一对多项式, 则 $P(Q(x)) = R(T(Q(x)))$. 由于 $Q(x)$ 不是常数, 它能取到无穷多个值, 因而 $P(x)$ 和 $R(T(x))$ 在无穷多个点处相等, 这就蕴涵了 $P(x) = R(T(x))$.

因而, 只需在下述特殊情形回答问题即可: $F(x) = P(Q(x)) = R(S(x))$ 有一个极小次数. 令 $d = \gcd(\deg Q(x), \deg S(x))$, 并记 $\deg Q(x) = ad$ 和 $\deg S(x) = bd$, 其中 $\gcd(a, b) = 1$. 则有某个正整数常数 c 使得 $\deg P(x) = bc$, $\deg R(x) = ac$ 和 $\deg F(x) = abcd$. 我们将证明 $\deg F(x)$ 的极小性蕴涵了 $c = 1$, 因而 $\deg P(x) = b$, $\deg R(x) = a$, $\deg F(x) = abd$. 然后条件 $a = \deg R(x) \mid \deg P(x) = b$ 和 $\gcd(a, b) = 1$ 蕴涵了 $a = 1$.

因而, 我们剩下的唯一事情是证明 $c = 1$. 为方便起见, 我们不妨假设 $P(x), Q(x), R(x), S(x)$ 都是首一的; 因此, $F(x)$ 亦然. 论证取决于下面的引理.

引理 若 $f(x)$ 是一个 mn 次的首一多项式, 则存在一个次数 n 的首一多项式 $g(x)$, 使得 $\deg(f(x) - g(x)^m) < (m-1)n$. (如果 $m = 0$ 或 1 , 或 $n = 0$, 则结论仍然与通常的约定一致, 即恒为零的多项式具有次数 $-\infty$.)

证明 记 $f(x) = \sum_{k=0}^{mn} \alpha_k x^k$, $\alpha_{mn} = 1$, 并寻求符合要求的 $g(x) = \sum_{k=0}^n \beta_k x^k$, $\beta_n = 1$. 为此注意到, 对每个正整数 $k \leq n$, 在 $g(x)^m$ 展开式中 x^{mn-k} 的系数具有形式 $m\beta_{n-k} + \varphi_k(\beta_n, \dots, \beta_{n-k+1})$, 其中 $\varphi_k(\beta_n, \dots, \beta_{n-k+1})$ 是 $\beta_n, \dots, \beta_{n-k+1}$ 的一个代数表达式. 从 $\beta_n = 1$ 出发, 递归地定义 $\beta_{n-k} = \frac{1}{m}(a_{mn-k} - \varphi_k(\beta_n, \dots, \beta_{n-k+1}))$, $k = 1, \dots, n$, 就可以确定 β_{n-k} .

然后结果是所求的多项式 $g(x)$.

现在可以来证明 $c = 1$ 了. 若不然, 则 $c > 1$. 由引理, 存在次数分别为 b 和 a 的首一多项式 $U(x)$ 和 $V(x)$, 使得 $\deg(P(x) - U(x)^c) < (c-1)b$ 和 $\deg(R(x) - V(x)^c) < (c-1)a$. 则

$$\deg(F(x) - U(Q(x))^c) = \deg(P(Q(x)) - U(Q(x))^c) < (c-1)abd,$$

$$\deg(F(x) - V(S(x))^c) = \deg(R(S(x)) - V(S(x))^c) < (c-1)abd,$$

因而

$$\deg(U(Q(x))^c - V(S(x))^c) = \deg((F(x) - V(S(x))^c) - (F(x) - U(Q(x))^c)) < (c-1)abd.$$

另一方面,

$$U(Q(x))^c - V(S(x))^c = (U(Q(x)) - V(S(x)))(U(Q(x))^{c-1} + \cdots + V(S(x))^{c-1}).$$

由前述, 等式左端的次数 (严格) 小于 $(c-1)abd$, 它恰好是右端第 2 个因式的次数. 这就蕴含了 $U(Q(x)) = V(S(x))$, 因而 $U(Q(x)) = V(S(x))$ 有次数 $abd < abcd = \deg F(x)$, 矛盾. 所以 $c = 1$. 证毕.

问题 6 解答 1

关于 $n = r + g + b$ 归纳. 基础情形 $n = 1$ 是显然的.

现在设 $n > 1$. 以 V 表示 Γ 的顶点集, 并设 T_r, T_g 和 T_b 分别为恰有 r 条红边, g 条绿边和 b 条蓝边的树. 考虑两种情形.

情形 1 存在一个把顶点集分为两个非空部分的划分 $V = A \sqcup B$, 使得连接这两个部分的边都具有相同的颜色, 例如蓝色.

由于 Γ 是连通的, 它必定有一条 (蓝色) 边连接 A 和 B . 令 e 是一条这样的边.

假设 3 棵树之一的树 T 不包含 e . 则图 $T \cup \{e\}$ 过 e 有一个圈 C . 圈 C 应该包含另一条连接 A 和 B 的边 e' ; 边 e' 也是蓝的. 在 T 中以 e 代替 e' , 得到另一棵树 T' , 对于每一种颜色, 它与 T 有相同数目的边, 但是包含 e .

对所有 3 棵树都施行这样一个操作, 我们就达到一种情形, 其中 3 棵树 T'_r, T'_g, T'_b 都包含 e . 现在将 e 收缩使两端点合并为一点, 获得一个图 Γ^* , 并令 $r^* = r, g^* = g, b^* = b - 1$. 对于这些新的值, 新的图满足问题中的所有条件 —— 事实上, 在收缩过程下, 3 棵树 T'_r, T'_g, T'_b 都失去了一条蓝边. 所以 Γ^* 有一棵生成树, 它恰有 r 条红边, g 条绿边, $b - 1$ 条蓝边. 最后, 把 e 放回到 Γ 中, 则在 Γ 中得到一棵所期望的生成树.

情形 2 不存在这样一个分划.

考虑所有的集合 (R, G, B) , 其中 R, G 和 B 分别是由 r 条红边, g 条绿边和 b 条蓝边组成的无圈集合. 由问题的假设, 至少存在一个这样的集合. 在所有此类集合中, 考虑使得 V 上以 $R \cup G \cup B$ 为边集合的图连通分支数最小 (记为 k) 的情形. 若 $k = 1$, 则集合 (R, G, B) 提供了所期望的树的各种染色边 (边的数目比顶点数少 1).

现在假设 $k \geq 2$; 则在所得到的图中某个分支 K 包含一个圈 C . 由于 R, G 和 B 是无圈的, C 包含至少两种颜色的边, 譬如说, 红与绿. 由假设, 连接 $V(K)$ 和 $V \setminus V(K)$ 的边至少有两种颜色; 因而这些边或者是红的, 或者是绿的. 不失一般性, 考虑一条红色的这样的边 e .

令 e' 是 C 中的一条红边, 并令 $R' = R \setminus \{e'\} \cup \{e\}$. 则 (R', G, B) 是提供较少分支数的一个有效的集合. 这就与上面所选择集合的极小性矛盾, 因而结束了证明.

问题 6 解答 2

对 Γ 中的一棵生成树 T , 用 $r(T), g(T)$ 和 $b(T)$ 分别表示 T 中红、绿和蓝边的数目.

假设 C 是 Γ 中某些生成树构成的集合. 记

$$\begin{aligned} r(C) &= \min_{T \in C} r(T), & g(C) &= \min_{T \in C} g(T), & b(C) &= \min_{T \in C} b(T), \\ R(C) &= \max_{T \in C} r(T), & G(C) &= \max_{T \in C} g(T), & B(C) &= \max_{T \in C} b(T). \end{aligned}$$

我们称一个集合 C 是好的 (*good*), 如果 $r \in [r(C), R(C)]$, $g \in [g(C), G(C)]$ 和 $b \in [b(C), B(C)]$. 由问题的条件, Γ 中全体生成树构成的集合是好的.

对于一个好的集合 C , 称 Γ 中的一条边 e 是可疑的 (*suspicious*), 如果 e 属于 C 中某棵树, 但不属于 C 中所有的树. 现在选取一个可疑边最少的好集合 C . 如果 C 包含一棵所期望的树, 我们就证完了. 否则, 不失一般性, 可设 $r(C) < r$ 和 $G(C) > g$.

我们现在区分两种情形.

情形 1 $B(C) = b$.

设 T^0 是 C 中满足 $g(T^0) = g(C) \leq g$ 的一棵树. 由于 $G(C) > g$, 在 C 的某棵树中存在一条绿边 e , 但 $e \notin T^0$; 显然, e 是可疑的. 固定一条这样的绿边 e .

现在, 对于 C 中的每个 T , 如下定义 Γ 的一棵生成树 T_1 . 如果 T 不包含 e , 则 $T_1 = T$; 特别, $(T^0)_1 = T^0$. 否则, 图 $T \setminus \{e\}$ 可以分成两个分支. 树 T^0 包含连接这两个分支的某条边 e' ; 这条边必定是可疑的. 选取一条这样的边, 并定义 $T_1 = T \setminus \{e\} \cup \{e'\}$.

令 $C_1 = \{T_1: T \in C\}$. 所有对于 C_1 可疑的边对于 C 也是可疑的, 但是在 C_1 中没有树包含 e . 所以, C_1 中可疑边的数目严格地小于 C 中可疑边的数目.

我们现在证明 C_1 是好的, 由此得到与 C 的选取方式矛盾. 对于 C 中的每个 T , 树 T_1 或者与 T 相同, 或者它由 T 去掉一条绿边, 并加上某个颜色的一条边构成. 这已经证明了 $g(C_1) \leq g(C) \leq g$, $G(C_1) \geq G(C) - 1 \geq g$, $R(C_1) \geq R(C) \geq r$, $r(C_1) \leq r(C) + 1 \leq r$ 和 $B(C_1) \geq B(C) \geq b$. 最后, 我们得到 $b(T^0) \leq B(C) = b$; 由于 C_1 包含 T^0 , 即得 $b(C_1) \leq b(T^0) \leq b$, 这就完成了证明.

情形 2 $B(C) > b$.

考虑 C 中一棵满足 $r(T^0) = R(C) \geq r$ 的树 T^0 . 由于 $r(C) < r$, 树 T^0 包含一条可疑的红边. 固定一条这样的边 e .

现在, 对于 C 中的每个 T , 如下定义 Γ 的一棵生成树 T_2 . 如果 T 包含 e , 则 $T_2 = T$; 特别, $(T^0)_2 = T^0$. 否则, 图 $T \cup \{e\}$ 包含一个通过 e 的圈 C . 这个圈包含不在 T^0 中的一条边 e' (否则 T^0 会包含圈 C), 因而 e' 是可疑的. 选取一条这样的边, 并定义 $T_2 = T \setminus \{e'\} \cup \{e\}$.

令 $C_2 = \{T_2: T \in C\}$. 所有对于 C_2 可疑的边对于 C 也是可疑的, 但是 C_2 中所有的树都包含 e . 所以, C_2 中可疑边的数目严格地小于 C 中可疑边的数目.

我们现在证明 C_2 是好的, 由此得到矛盾. 对于 C 中的每个 T , 树 T_2 或者与 T 相同, 或者它由 T 去掉某条边, 并加上一条红边构成. 这证明了 $r(C_2) \leq r(C) + 1 \leq r$, $R(C_2) \geq R(C) \geq r$, $G(C_2) \geq G(C) - 1 \geq g$, $g(C_2) \leq g(C) \leq g$, $b(C_2) \leq b(C) \leq b$ 和 $B(C_2) \geq B(C) - 1 \geq b$. 这就完成了证明.

(陆柱家 译 陆昱 校)